

# HomeCore - HCI

## Gestión de Casas Inteligentes – Aplicación Móvil

Trabajo Práctico N°3 – Grupo 15



### Integrantes

| Nombre                             | Legajo |
|------------------------------------|--------|
| Matias Bernasconi                  | 64188  |
| Maria del Pilar Resek              | 65528  |
| Juan Ignacio Garcia Vautrin Raggio | 63319  |
| Victoria Park                      | 64498  |

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Fecha de entrega: 15/06/2026

# Índice

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                          | 1  |
| 1 Requisitos implementados .....                                            | 1  |
| 1.1 Requisitos Funcionales (RF) .....                                       | 1  |
| RF1 – Registro de Cuenta .....                                              | 1  |
| RF2 – Verificación de Cuenta .....                                          | 2  |
| RF3 – Recuperación de Contraseña .....                                      | 3  |
| RF4 – Cambio de Contraseña .....                                            | 4  |
| RF5 – Inicio de Sesión .....                                                | 5  |
| RF6 – Cierre de Sesión .....                                                | 6  |
| RF7 – Gestión de Dispositivos .....                                         | 7  |
| RF8 – Consulta de Dispositivos .....                                        | 8  |
| RF9 – Control de Dispositivos .....                                         | 9  |
| RF11 – Consulta de Rutinas .....                                            | 9  |
| RF12 – Ejecución de Rutinas .....                                           | 10 |
| RF13 – Consultar acciones realizadas .....                                  | 11 |
| RF14 – Gestión de Habitaciones .....                                        | 11 |
| RF15 – Consulta de Habitaciones .....                                       | 12 |
| RF16 – Vinculación de Dispositivos a Habitaciones .....                     | 13 |
| RF17 – Gestión de Hogares .....                                             | 14 |
| RF19 – Vinculación de Habitaciones a Hogares .....                          | 15 |
| RF20 – Envío de Notificaciones .....                                        | 15 |
| RF21 – Restringir Acceso a Dispositivos .....                               | 15 |
| RF22 – Consultar Consumo Eléctrico .....                                    | 16 |
| RF23 – Planificar Ejecución de Rutinas .....                                | 17 |
| 1.2 Requisitos No Funcionales (RNF) .....                                   | 18 |
| RNF1 – Internacionalización y localización .....                            | 18 |
| RNF2 – Barra de aplicación contextual .....                                 | 18 |
| RNF3 – Personalización de la aplicación .....                               | 18 |
| RNF4 – Adaptabilidad al dispositivo .....                                   | 19 |
| RNF5 – Adaptabilidad a la orientación de pantalla .....                     | 20 |
| RNF6 – Compatibilidad con Android 10+ .....                                 | 21 |
| 2 Modificaciones del prototipo .....                                        | 21 |
| 2.1 Creación de nuevo destino: Actividad .....                              | 22 |
| 2.2 Modificación del nombre del destino Dispositivos a Habitaciones .....   | 22 |
| 2.3 Pantalla de Habitaciones (anteriormente Dispositivos) .....             | 22 |
| 2.3.1 Acciones de creación .....                                            | 22 |
| 2.3.2 Eliminación de botón “Filtros” .....                                  | 23 |
| 2.3.3 Agregación de menú de opciones por habitación .....                   | 23 |
| 2.4 Pantalla de rutinas .....                                               | 25 |
| 2.4.1 Eliminación de rutinas .....                                          | 25 |
| 2.4.2 Cambio de color en botón “Ejecutar ahora” .....                       | 25 |
| 2.5 Modificaciones generales a partir de la segunda entrega .....           | 25 |
| 3 Decisiones de usabilidad tomadas durante la etapa de implementación ..... | 26 |
| 3.1 Adaptación al factor de forma y a la orientación .....                  | 26 |
| 3.2 Diseño gráfico: colores, tipografía e iconografía .....                 | 26 |
| 3.2.1 Colores .....                                                         | 26 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3.2.2 Tipografía .....                           | 26 |
| 3.2.3 Iconografía .....                          | 27 |
| 3.3 Aplicación de contenidos de la materia ..... | 27 |
| 3.4 Vinculación con los Modelos de Persona ..... | 27 |
| 4 Conclusión .....                               | 28 |
| Anexo .....                                      | 28 |
| Vistas de la tablet .....                        | 28 |

## Introducción

Esta tercera entrega consiste en la implementación funcional de la aplicación móvil de HomeCore. El objetivo fue trasladar los prototipos de alta fidelidad a una aplicación móvil real, manteniendo las decisiones de diseño y usabilidad establecidas previamente. Sin embargo se realizaron algunos cambios basados en lo aprendido en la segunda entrega y a la decisión de utilizar elementos de Material Design que no conocíamos cuando se realizó el prototipo.

## 1 Requisitos implementados

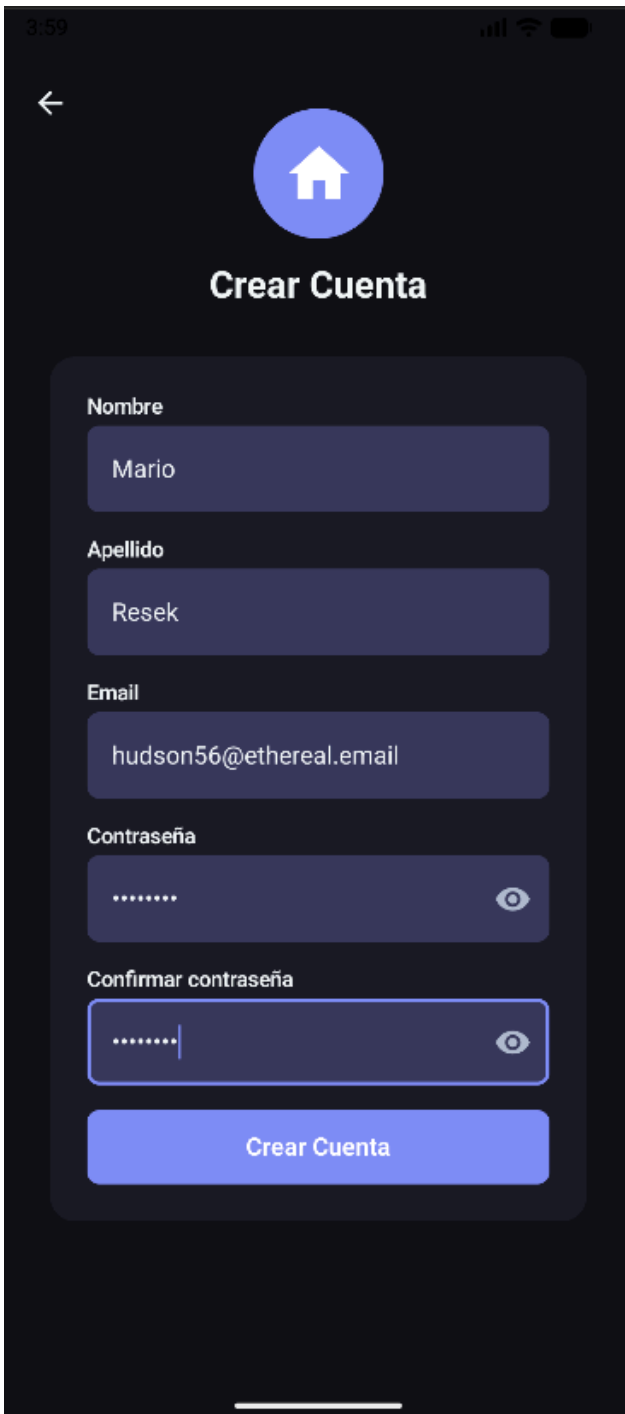
En esta sección se describen los requisitos implementados en la aplicación móvil HomeCore, desarrollada para la gestión y automatización de dispositivos inteligentes dentro de un hogar. Se detallan tanto los requisitos funcionales, vinculados a las acciones que el sistema permite realizar al usuario, como los requisitos no funcionales, relacionados con atributos de calidad y arquitectura del software.

### 1.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales implementados definen las operaciones principales disponibles para los usuarios dentro de la aplicación.

#### RF1 – Registro de Cuenta

La aplicación permite a nuevos usuarios crear una cuenta mediante el ingreso de correo electrónico y contraseña. Este proceso constituye el punto de acceso inicial al sistema y habilita la utilización de las funcionalidades de HomeCore.



3:59

←



**Crear Cuenta**

Nombre

Mario

Apellido

Resek

Email

hudson56@ethereal.email

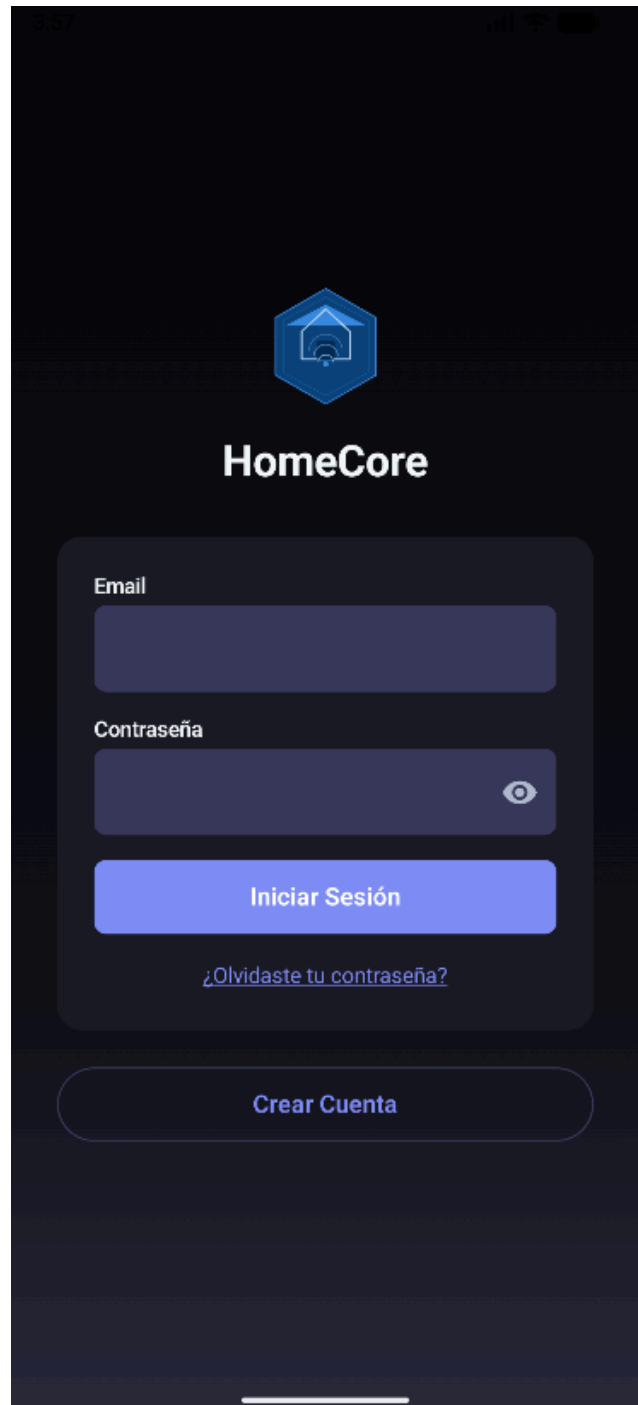
Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

**Crear Cuenta**



3:57



**HomeCore**

Email

Contraseña



**Iniciar Sesión**

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

**Crear Cuenta**

Imágenes 1 y 2: Pasos para registrarse en HomeCore

## RF2 – Verificación de Cuenta

Una vez creada la cuenta, el sistema implementa un mecanismo de validación mediante código de verificación enviado al correo electrónico del usuario. Este procedimiento asegura la autenticidad de la dirección ingresada y activa la cuenta para su utilización.

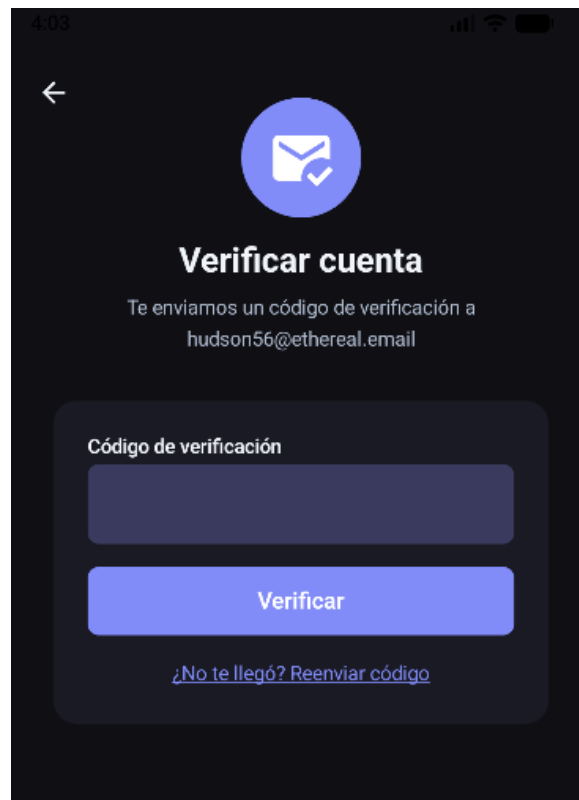
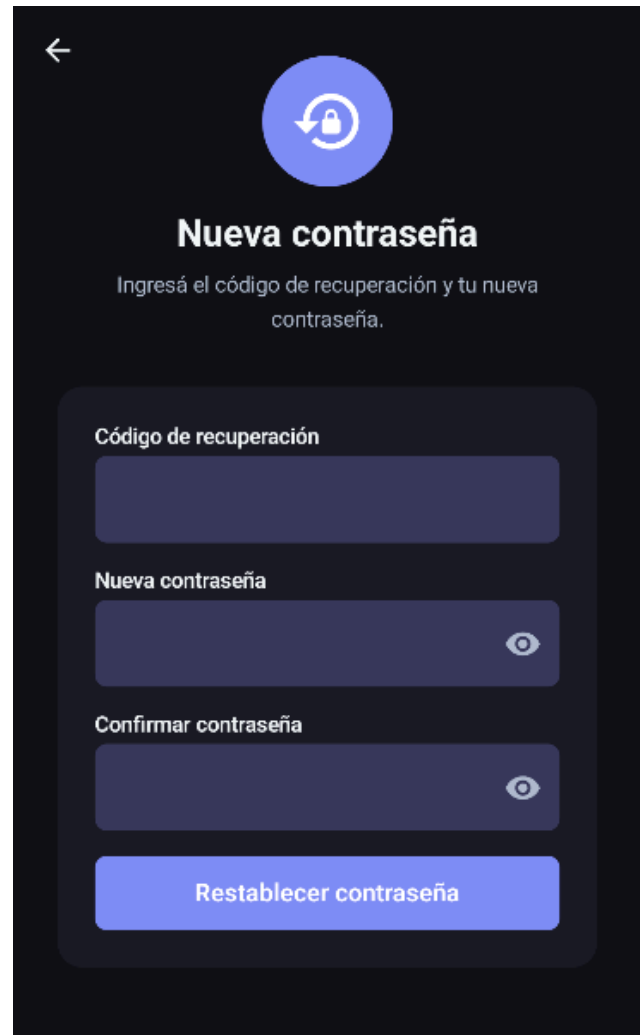


Imagen 3: Verificación de cuenta

### RF3 – Recuperación de Contraseña

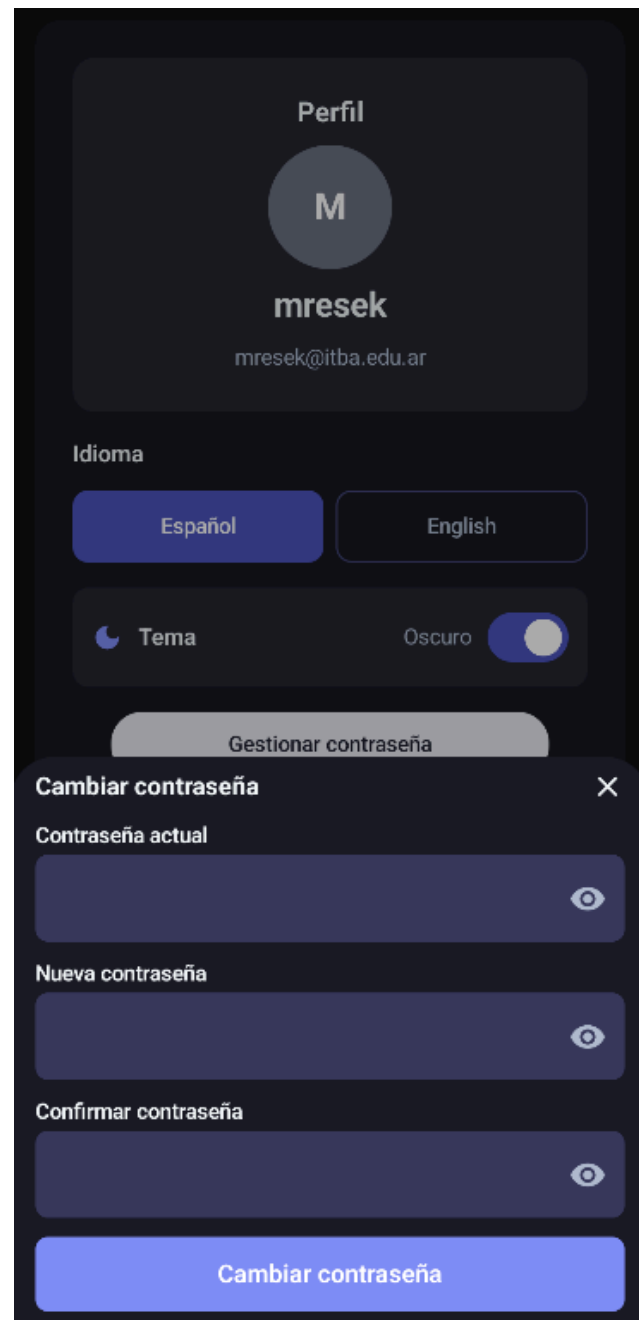
El sistema incorpora un flujo de recuperación de acceso para usuarios que olvidaron su contraseña. A través del correo electrónico registrado se envía un código de seguridad que permite validar al restablecer las credenciales.



Imágenes 4 y 5: Pasos para recuperar contraseña

## RF4 – Cambio de Contraseña

Los usuarios autenticados pueden modificar su contraseña actual desde la sección de perfil, utilizando el botón “Cambiar contraseña” e introduciendo la antigua contraseña y posteriormente la nueva contraseña.



Imágenes 6 y 7: Pasos para cambiar contraseña

## RF5 – Inicio de Sesión

La autenticación de usuarios se realiza mediante validación de credenciales contra la API del sistema. Una vez verificadas, se obtiene un token de acceso que permite cargar y mantener la sesión activa del usuario.



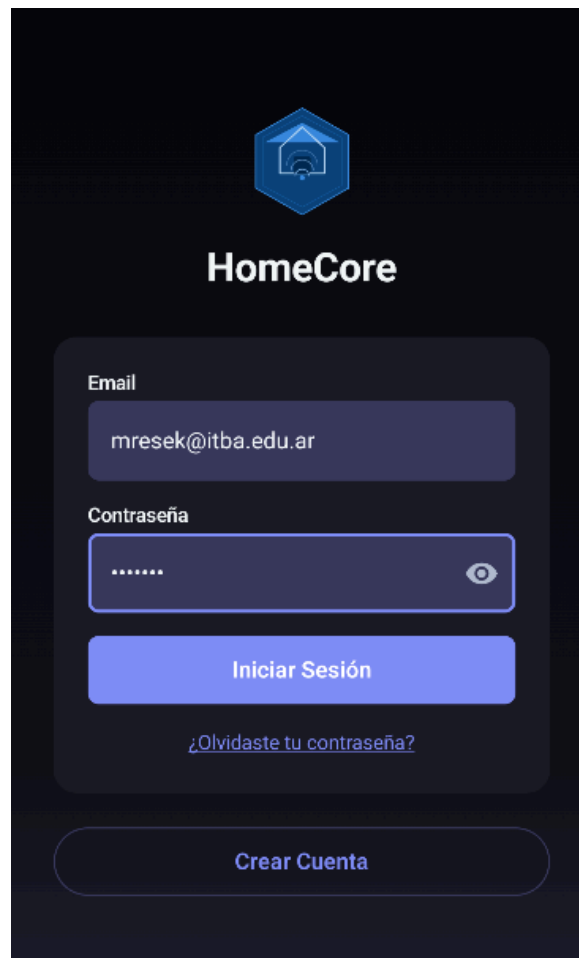


Imagen 8: Inicio de sesión HomeCore

## RF6 – Cierre de Sesión

La aplicación permite cerrar sesión de forma segura invalidando el token almacenado localmente y redirigiendo al usuario fuera del entorno autenticado.

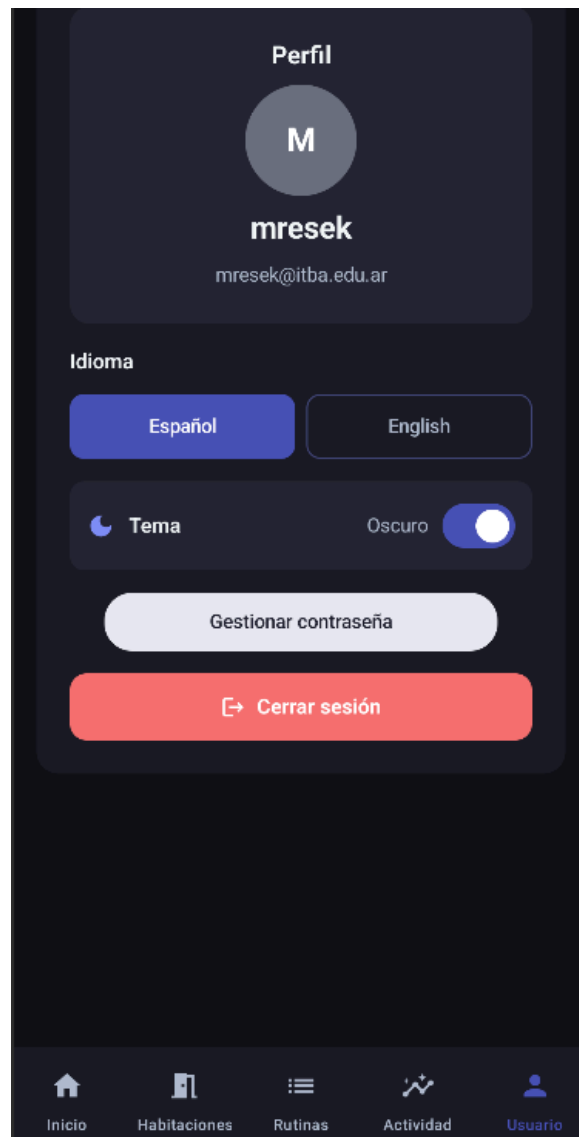
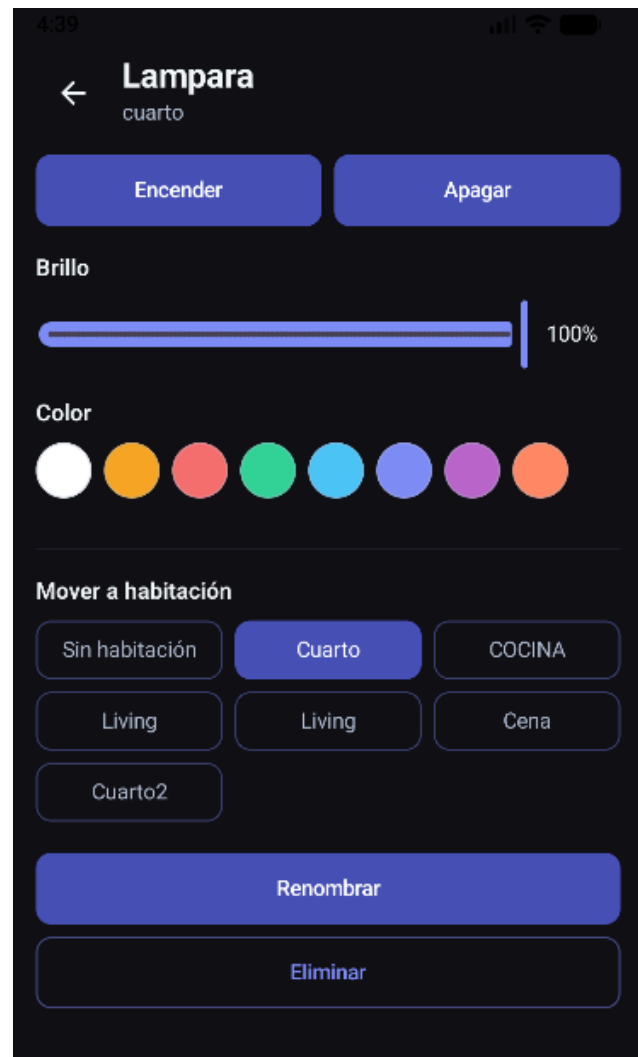
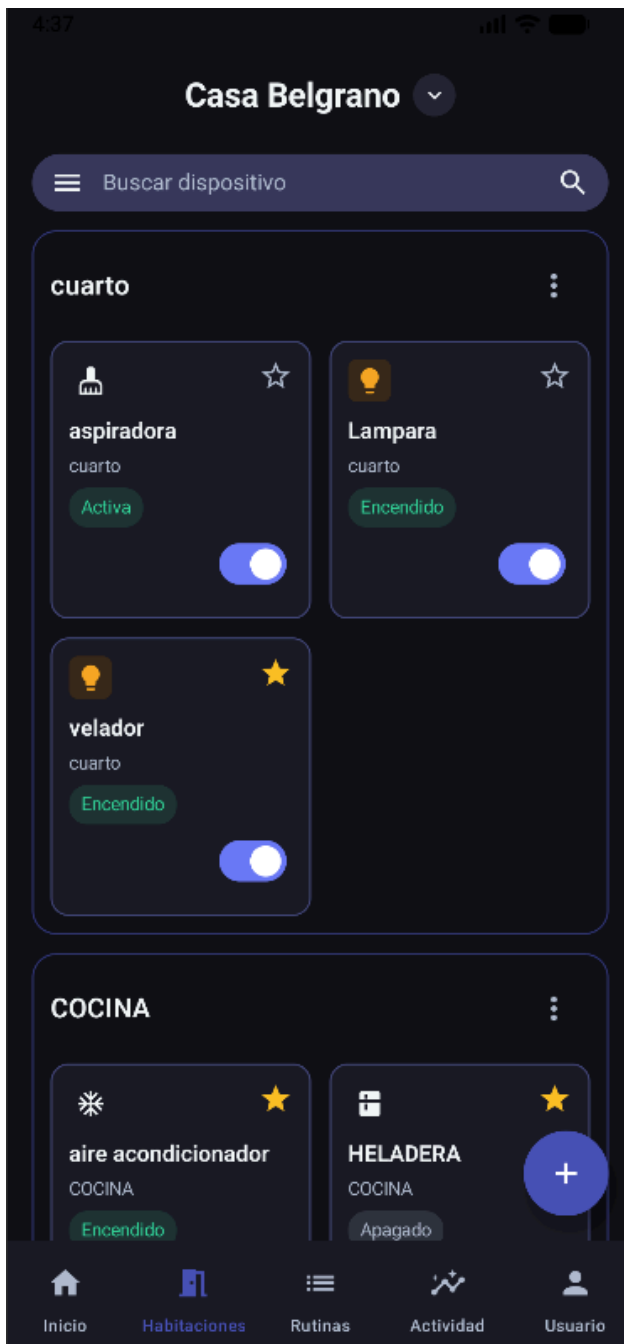


Imagen 9: Cerrar sesión

## RF7 – Gestión de Dispositivos

HomeCore permite agregar, editar y eliminar dispositivos inteligentes asociados al hogar, tales como luces, aires acondicionados u otros dispositivos.



Imágenes 10 y 11: Gestión de dispositivos (ejemplo lámpara)

## RF8 – Consulta de Dispositivos

El sistema proporciona una visualización del estado actual de los dispositivos registrados, según cada habitación en el que se lo asoció, a través de la sección “Devices” del menú de navegación.

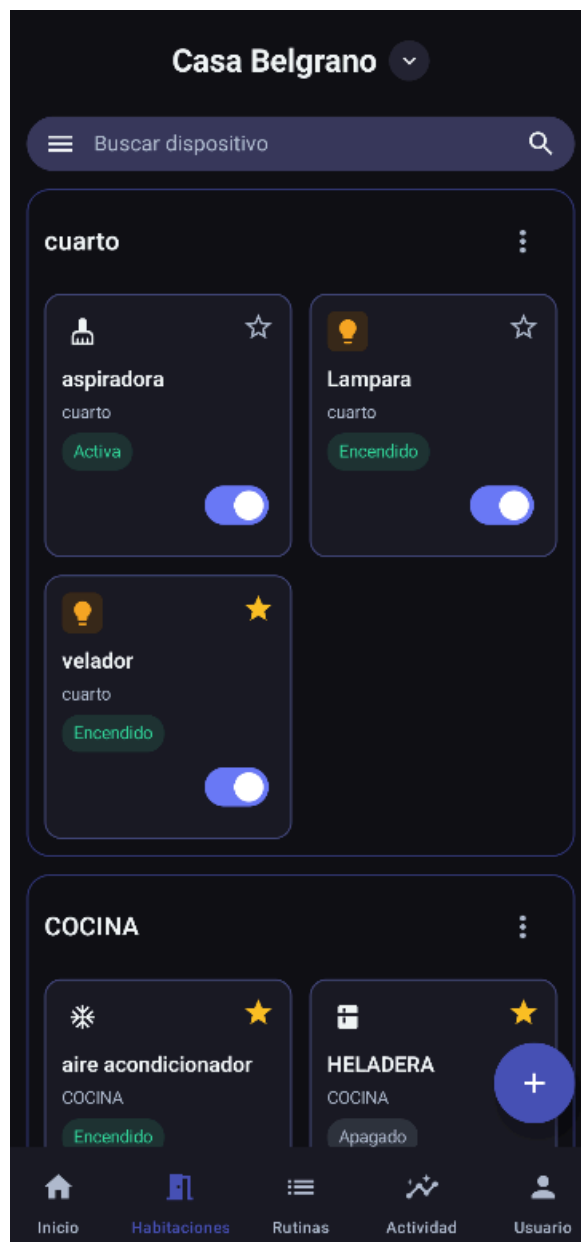


Imagen 12: Consulta de Dispositivos

## RF9 – Control de Dispositivos

Al seleccionar el contenedor correspondiente a un dispositivo dentro de la interfaz, el usuario puede interactuar directamente con este para gestionar su funcionamiento (Ver Imagen 11). La aplicación permite encender, apagar y modificar parámetros específicos de los dispositivos, como brillo o temperatura.

## RF11 – Consulta de Rutinas

La aplicación incluye un módulo de automatización que permite visualizar rutinas pre configuradas a través de la sección “Routines” del menú de navegación.

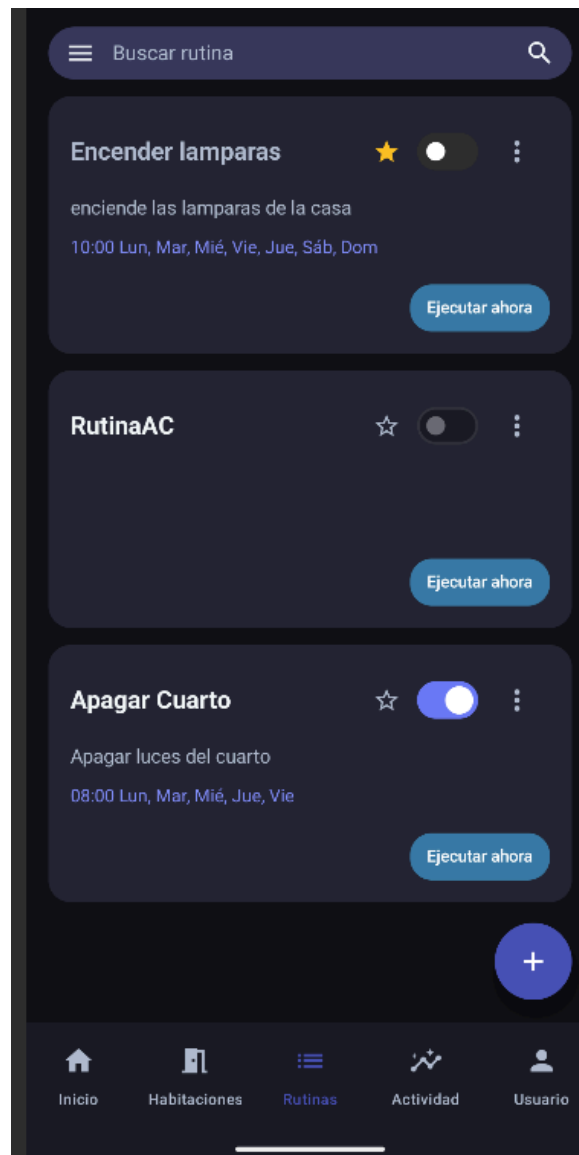


Imagen 13: Sección de Rutinas de HomeCore

## RF12 – Ejecución de Rutinas

Las rutinas configuradas pueden ejecutarse manualmente mediante un botón de activación “ejecutar ahora” o pre configurarlas para un horario y día en particular, permitiendo controlar múltiples dispositivos de manera simultánea.

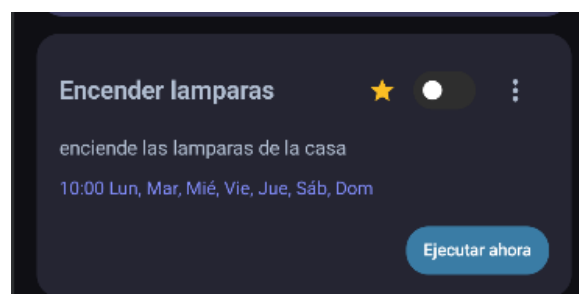


Imagen 14: Ejecución de rutina

## RF13 – Consultar acciones realizadas

En la sección “Actividad” del menú de navegación se implementó un historial que permite visualizar las acciones realizadas dentro de la aplicación.

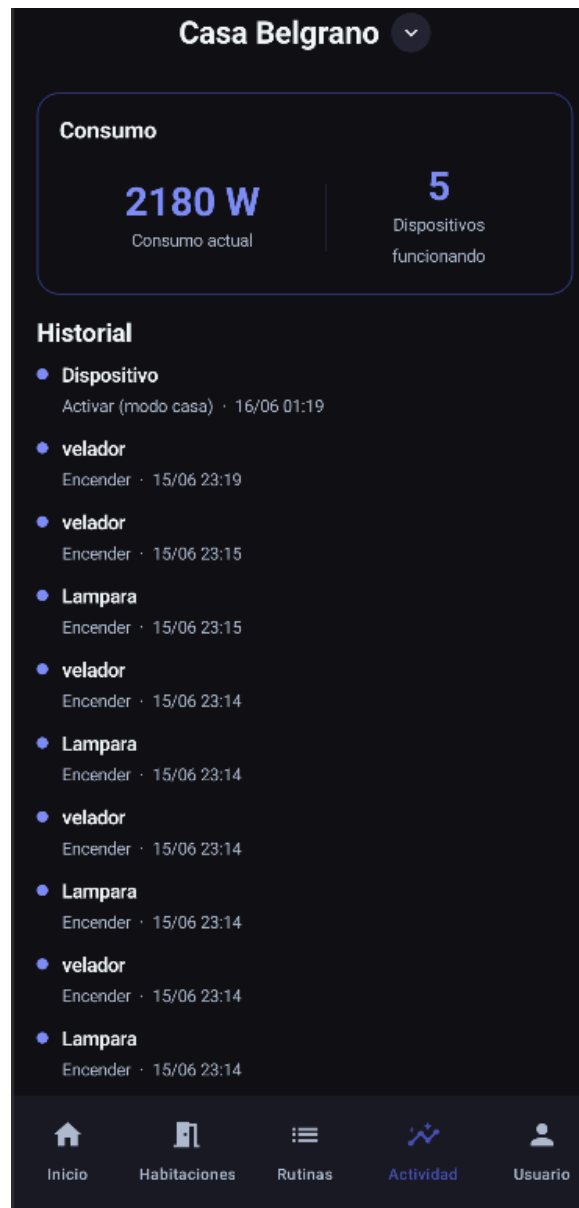
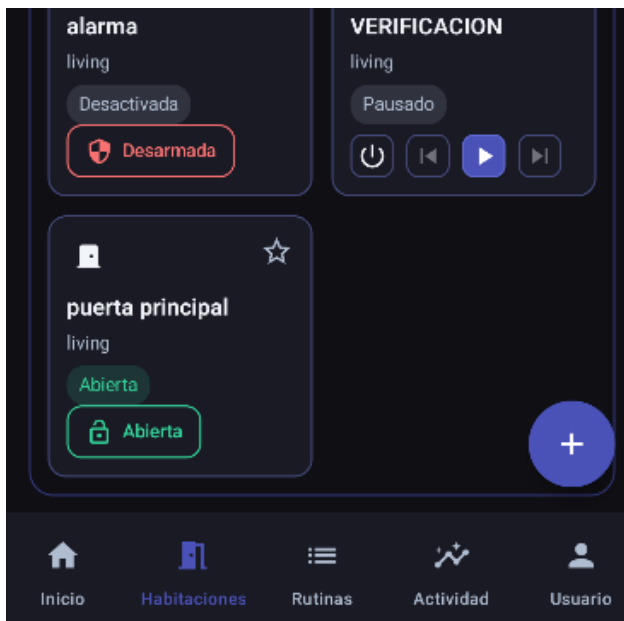


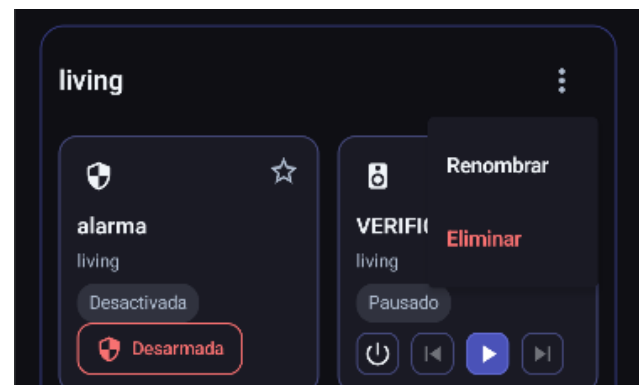
Imagen 15: Historial de las acciones realizadas

## RF14 – Gestión de Habitaciones

El sistema permite crear, modificar y organizar habitaciones dentro del hogar seleccionado, facilitando la distribución de los dispositivos.



Imágenes 16 y 17: Pasos para crear una habitación



Imágenes 18 y 19: Gestión de Habitaciones

## RF15 – Consulta de Habitaciones

Las habitaciones pueden visualizarse agrupadas en la sección “Devices” del menú de navegación.

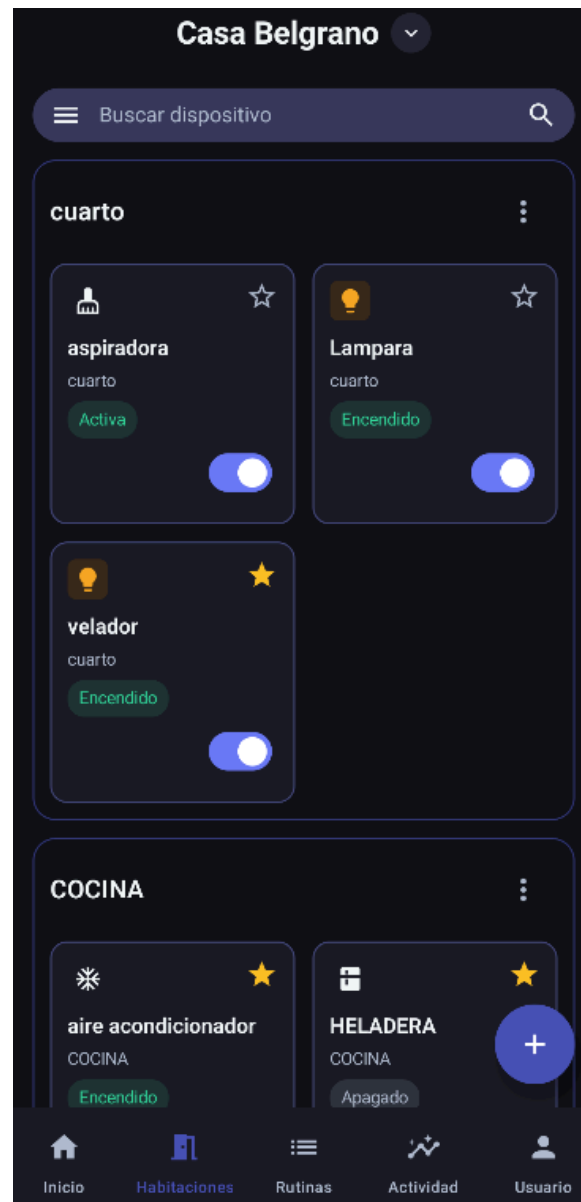


Imagen 20: Consulta habitaciones

## RF16 – Vinculación de Dispositivos a Habitaciones

Cada dispositivo puede asignarse a una habitación específica, permitiendo una administración más estructurada dentro del sistema. Esto es primero durante la creación del dispositivo pero se puede modificar después desde los detalles del dispositivo.



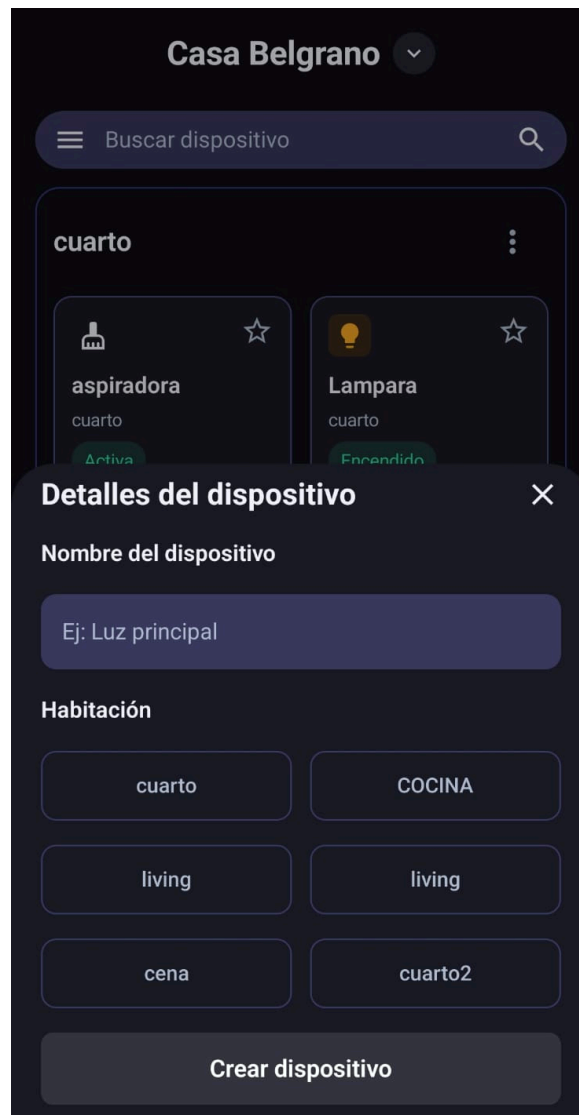


Imagen 21: creación de dispositivo con habitación

## RF17 – Gestión de Hogares

La aplicación contempla la posibilidad de administrar múltiples hogares desde una misma cuenta de usuario en la sección superior pudiendo desplegar un menú de los hogares previamente agregados.

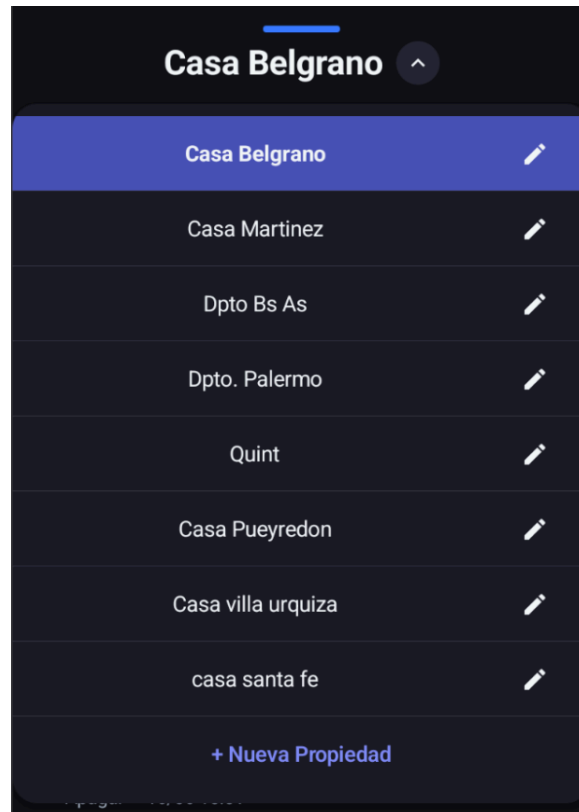


Imagen 22: Cambio de hogar, con la posibilidad de crear nuevos y modificar el nombre

### RF19 – Vinculación de Habitaciones a Hogares

Cada habitación creada se encuentra asociada a un hogar específico, es requisito estar dentro de un hogar para crear una habitación de modo que se asocia la nueva habitación al hogar actual. Así permite mantener una estructura jerárquica organizada dentro del sistema.

### RF20 – Envío de Notificaciones

HomeCore implementa un sistema de notificaciones para informar cambios de estado, ejecución de rutinas y eventos relevantes relacionados con el hogar inteligente.

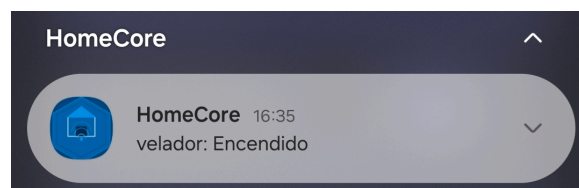


Imagen 23: Notificación luego de encender un velador

### RF21 – Restringir Acceso a Dispositivos

La aplicación permite restringir dispositivos mediante una contraseña.

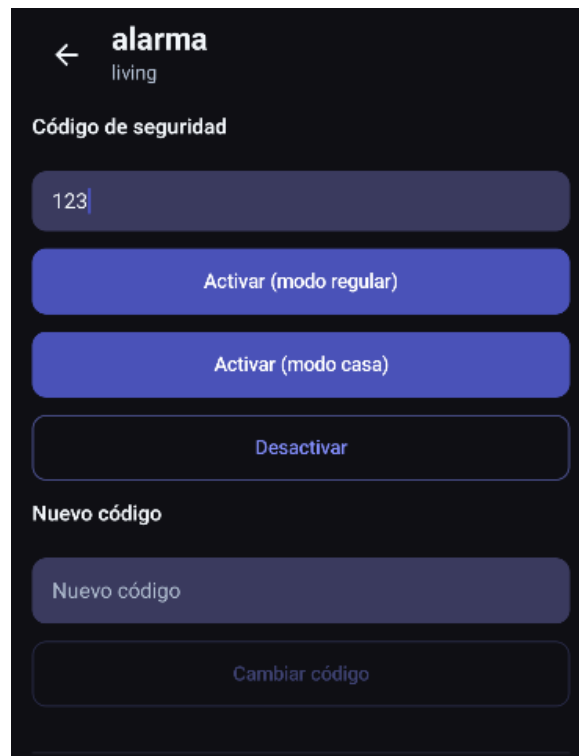


Imagen 24: Configuración de un dispositivo restringido

## RF22 – Consultar Consumo Eléctrico

El sistema permite visualizar el consumo eléctrico total de los dispositivos registrados en el hogar.

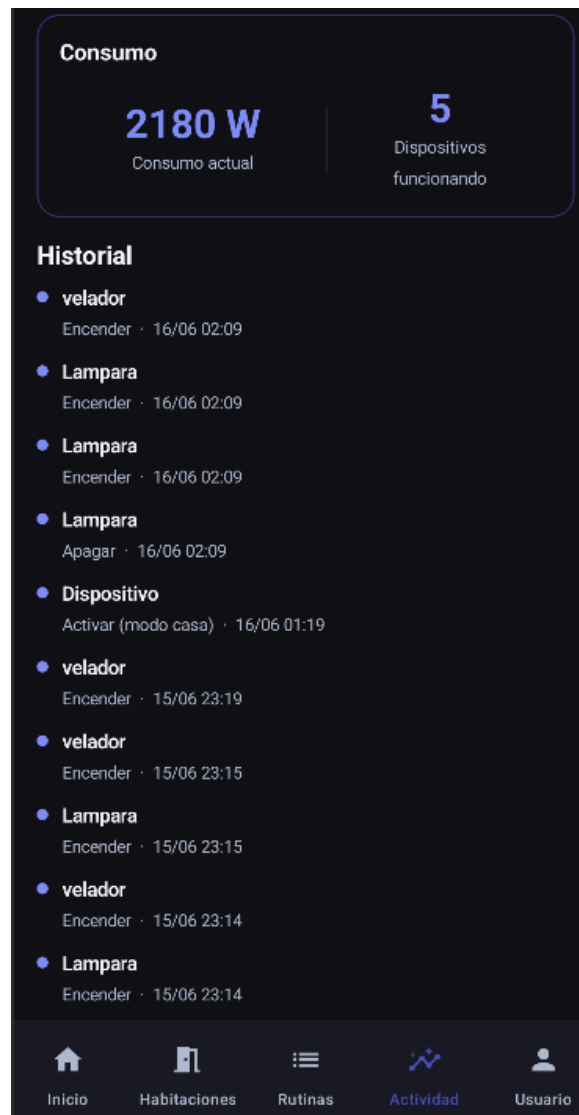


Imagen 25: Consultar consumo eléctrico

## RF23 – Planificar Ejecución de Rutinas

La aplicación incorpora la posibilidad de programar la ejecución automática de rutinas en horarios determinados, facilitando la automatización de tareas dentro del hogar inteligente. Se permite programar ejecución desde la creación o editando la rutina.

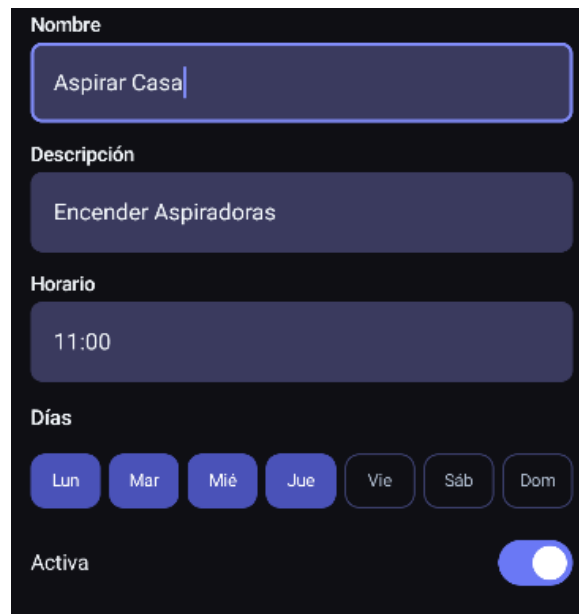


Imagen 26: Programar rutina

## 1.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales implementados establecen atributos de calidad esenciales para garantizar una experiencia de usuario eficiente, segura y mantenible.

### RNF1 – Internacionalización y localización

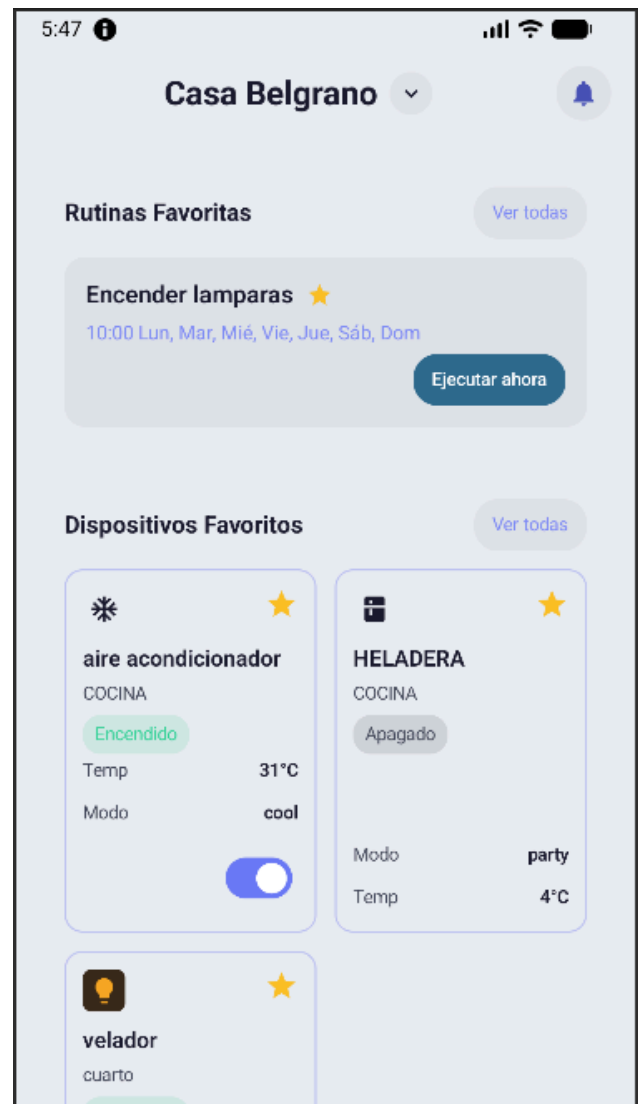
Se implementó soporte para múltiples idiomas, permitiendo al usuario cambiar dinámicamente el idioma de la aplicación entre español e inglés. Automáticamente usa el idioma del dispositivo, pero se puede modificar desde Usuario. La preferencia seleccionada se mantiene almacenada de manera persistente y los cambios se reflejan automáticamente en la interfaz.

### RNF2 – Barra de aplicación contextual

La aplicación incorpora encabezados y barras contextuales adaptadas a cada pantalla principal, brindando accesos rápidos y herramientas de búsqueda específicas según el contenido visualizado por el usuario.

### RNF3 – Personalización de la aplicación

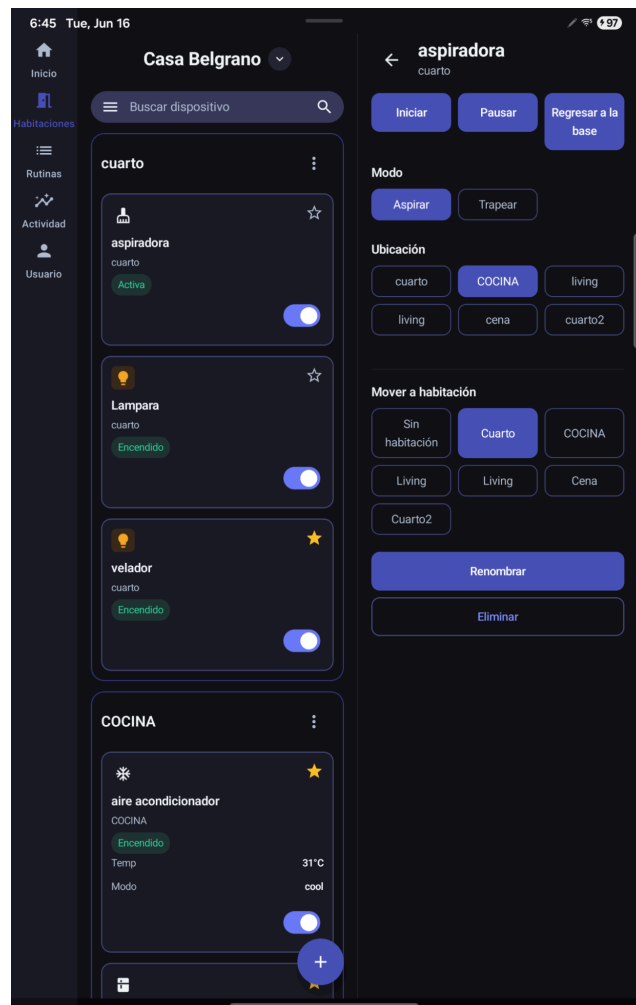
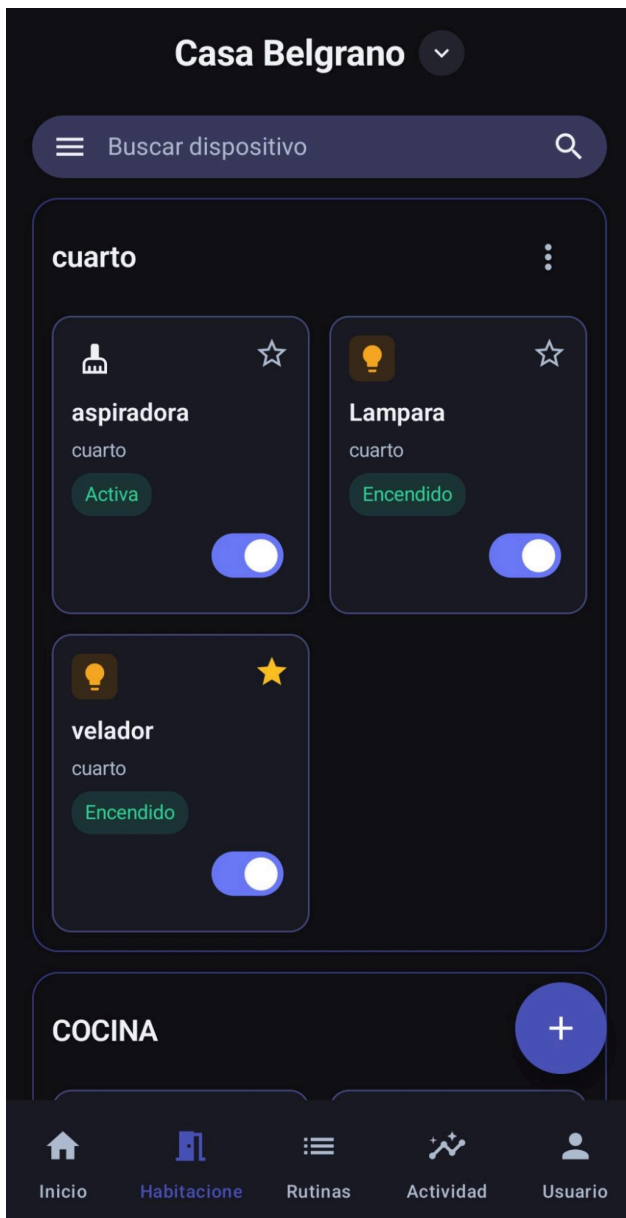
Se desarrolló un sistema de personalización que permite modificar la apariencia visual de la aplicación, donde el usuario puede optar por un modo oscuro o modo claro. A diferencia del idioma no depende de la configuración del dispositivo.



Imágenes 27 y 28: Modo oscuro y modo claro

## RNF4 – Adaptabilidad al dispositivo

La interfaz fue diseñada con un enfoque responsive, permitiendo ajustar automáticamente la distribución de los componentes según el tamaño de pantalla del dispositivo utilizado. Dependiendo del ancho del dispositivo usa un Navigation rail; en pantallas de un ancho mayor a 600 dp, se pueden ver los detalles de un dispositivo o rutina sin salir de la vista principal.

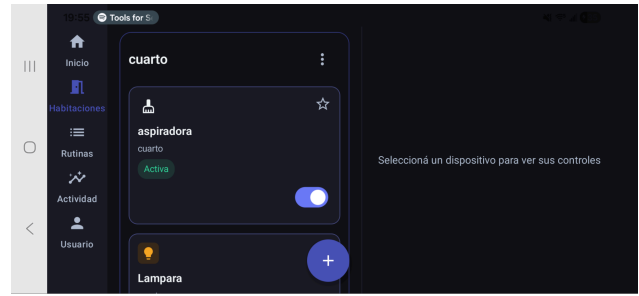
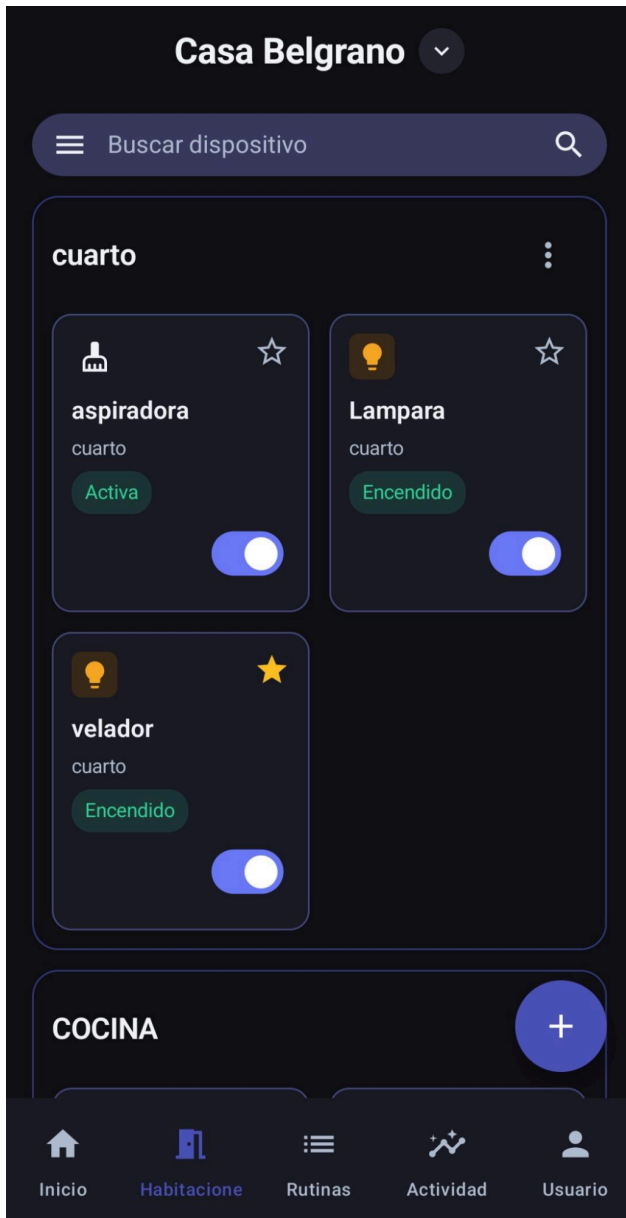


Imágenes 29 y 30: Vista de habitaciones desde un dispositivo móvil y una tablet

Todas las vistas desde una tablet se incluyen en el anexo.

## RNF5 – Adaptabilidad a la orientación de pantalla

La aplicación presenta layouts flexibles capaces de reorganizar sus componentes ante cambios de orientación del dispositivo. Además, ciertos estados y configuraciones se conservan correctamente durante la rotación de pantalla.



Imágenes 31 y 32: Vista de Inicio desde un dispositivo móvil horizontal y vertical

## RNF6 – Compatibilidad con Android 10+

La aplicación fue desarrollada asegurando compatibilidad con Android 10 o versiones superiores, utilizando tecnologías y dependencias actualizadas para garantizar estabilidad y mantenimiento a largo plazo.

Durante el desarrollo se testeó la app en 2 dispositivos, una tablet Tab S9 y un celular S23 FE, ambos con Android 16. También se usó un emulador para testear en Android 17 y asegurar que la aplicación no contenga ninguna restricción de tamaño o orientación que se rompa en esta versión.

## 2 Modificaciones del prototipo

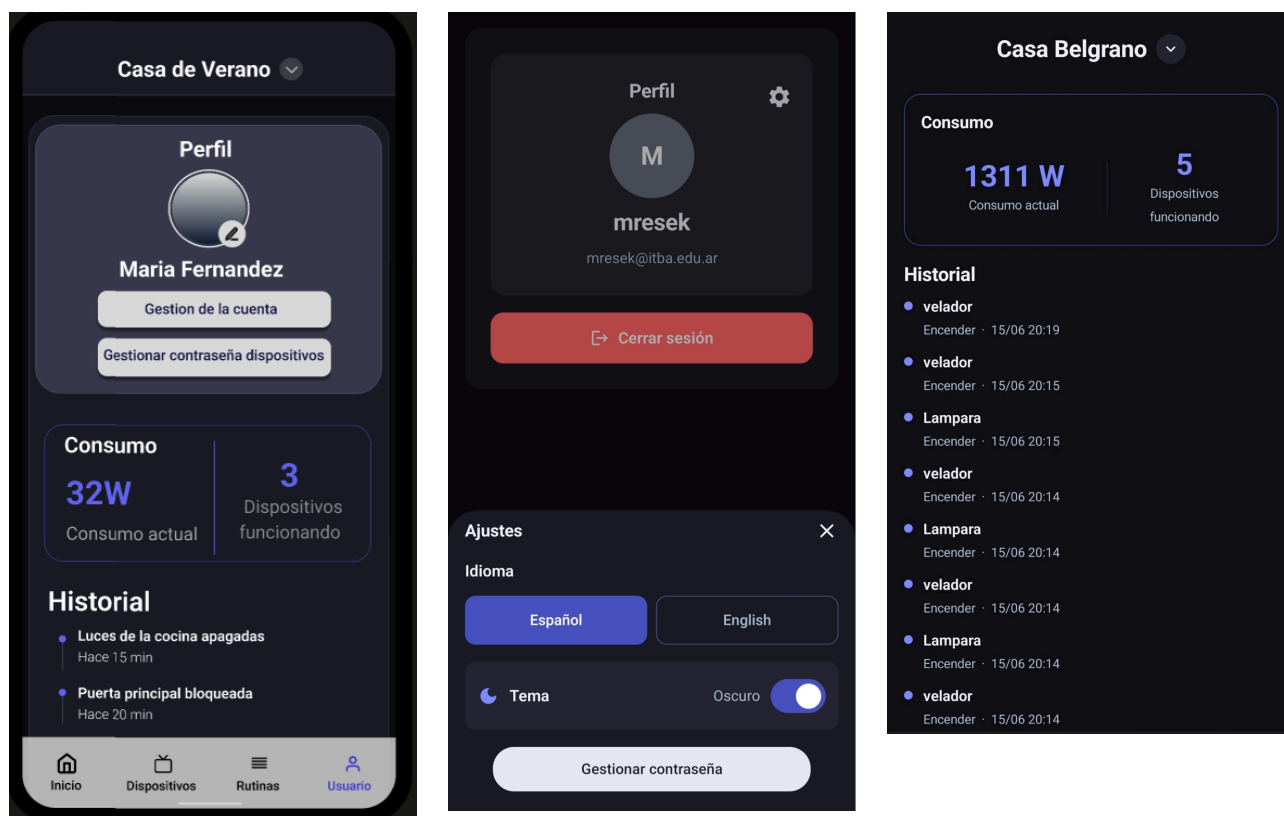
La aplicación no sufrió grandes modificaciones respecto al prototipo entregado; las principales fueron el agregado de un nuevo destino a la navigation bar, el cambio de nombre de dispositivos a cuartos



y la modificación de los botones para agregar habitaciones, dispositivos y rutinas a Floating action buttons.

## 2.1 Creación de nuevo destino: Actividad

El nuevo destino combina lo que era Historial y Consumo en la web. Se quería mantener la consistencia interna de la aplicación entre mobile y web (Shneiderman 1: Strive for consistency), pero una Navigation bar tiene un máximo de 5 destinos y deben ser igual de importantes, por lo que se unieron los 2 destinos menos usados. En el prototipo toda esta información estaba en perfil, que ahora tiene solo el perfil del usuario y una sección de ajustes, donde se puede modificar el idioma, el tema de la aplicación y la contraseña.



Imágenes 33, 34 y 35: Usuario vista del prototipo, usuario vista de la aplicación, y actividad en la aplicación

## 2.2 Modificación del nombre del destino Dispositivos a Habitaciones

La modificación del nombre de Dispositivos a Habitaciones es producto de que la app no permite agregar un dispositivo sin que tenga un cuarto, lo cual no se esperó a la hora de hacer el prototipo. Además el destino agrupa a los dispositivos por habitación, por lo que el nombre es más representativo.

## 2.3 Pantalla de Habitaciones (anteriormente Dispositivos)

### 2.3.1 Acciones de creación

En el prototipo había dos botones en la fila horizontal (“+ Nuevo Dispositivo” / “+ Nueva Habitación”) ubicados debajo del buscador, lo cual se cambió a un Floating Action Button (FAB) expandible en la esquina inferior derecha que al presionar despliega las dos opciones. Esto se debe a que, en la evaluación predictiva de la primera entrega, se especificó que los botones en fila ocupaban espacio

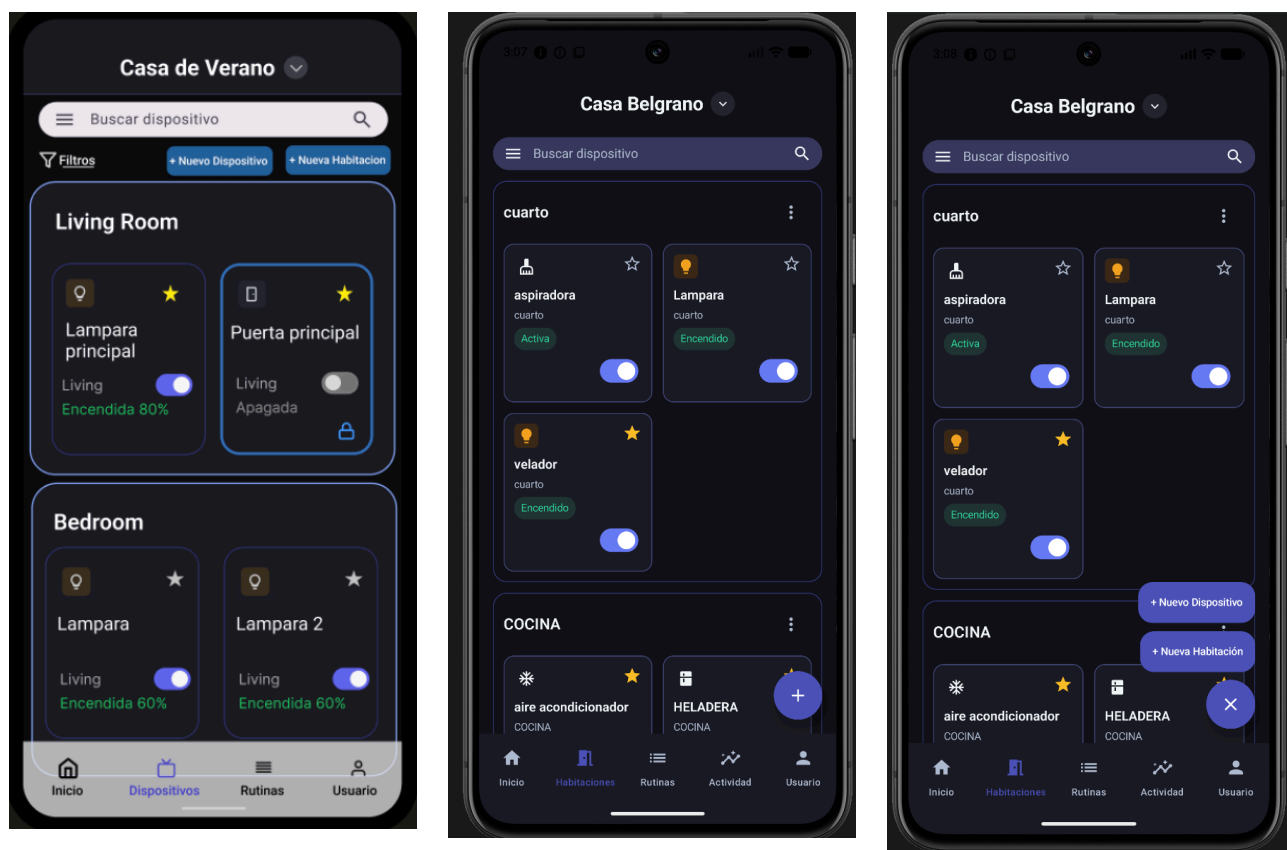
visual importante y, dado que su tamaño era reducido, iba a ser una dificultad para usuarios con movilidad reducida (Ley de Fitts). El diseño actual tiene el botón posicionado en la zona de alcance natural del pulgar, maximiza el área del toque y elimina la competencia visual entre las dos acciones primarias. Además el menú expandible del FAB aplica la Ley de Hick ya que la pantalla no muestra ambas opciones hasta que se necesiten, reduciendo la carga cognitiva visual.

### 2.3.2 Eliminación de botón “Filtros”

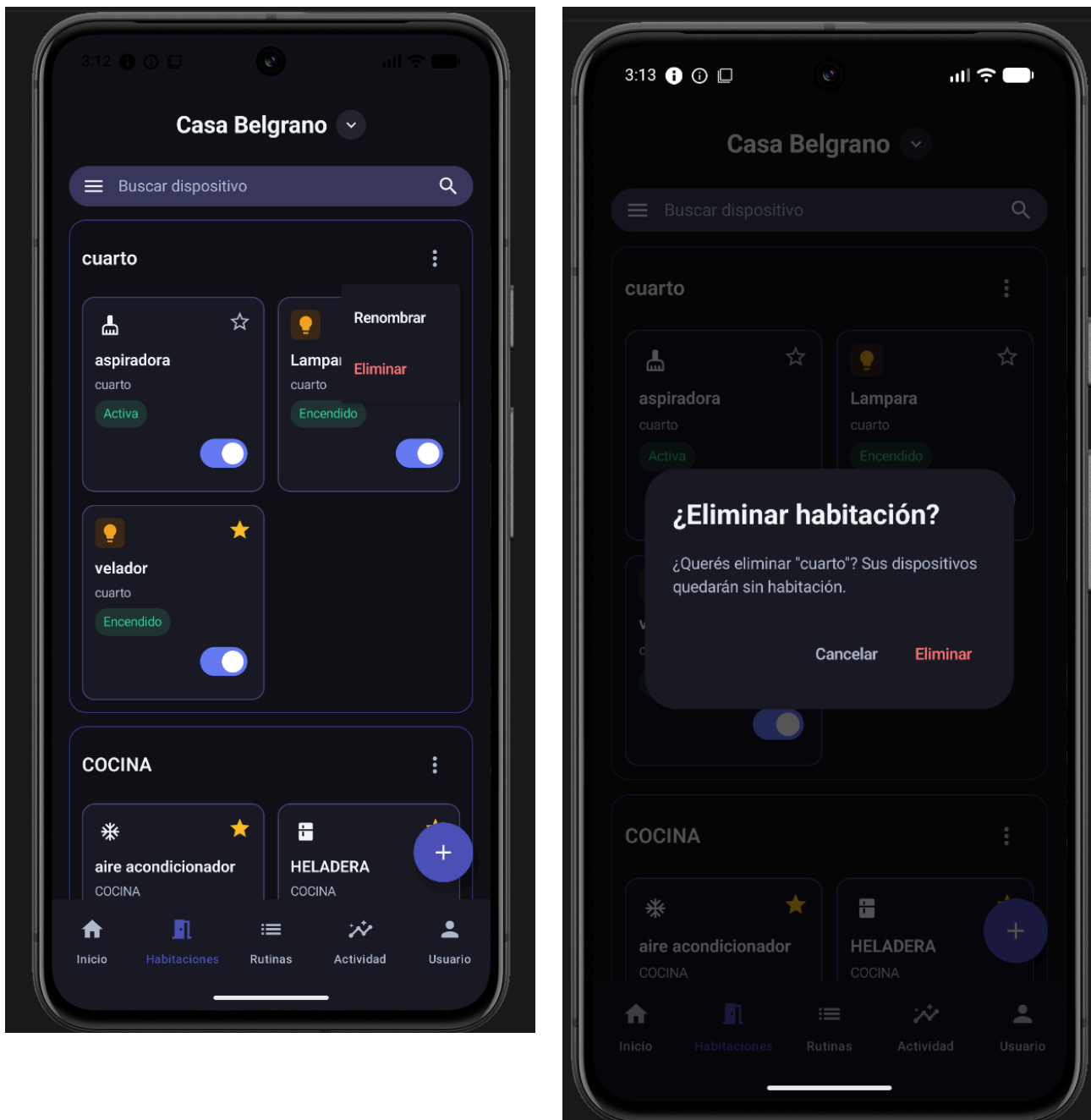
En el prototipo existía el botón “Filtros” en fila junto a los botones de creación. Sin embargo, durante la evaluación empírica de la primera entrega, ningún participante usó la función de filtros ya que la mayoría recurrió al buscador. Es por esto que mantener este botón solo generaría carga cognitiva innecesaria (yendo en contra del Nielsen #8 - principio de diseño estético y minimalista) sin beneficio demostrado. Por ende en el diseño final, se optó por eliminar “Filtros”.

### 2.3.3 Agregación de menú de opciones por habitación

En el prototipo las habitaciones eran agrupadores visuales sin opciones de edición propias visibles en la tarjeta. Sin embargo en el RF14 (gestionar habitaciones), se explicita el poder editar y eliminarlas. Es por esto que en la implementación se adoptó el patrón OverflowMenu (:), siendo que el ícono es convencional y reconocible (Nielsen #4: Consistencia con estándares de plataforma), no ocupando espacio en la tarjeta cuando no se usa. También es importante mencionar que el diálogo de confirmación con el nombre previene la eliminación accidental (Nielsen #5: Prevención de errores).

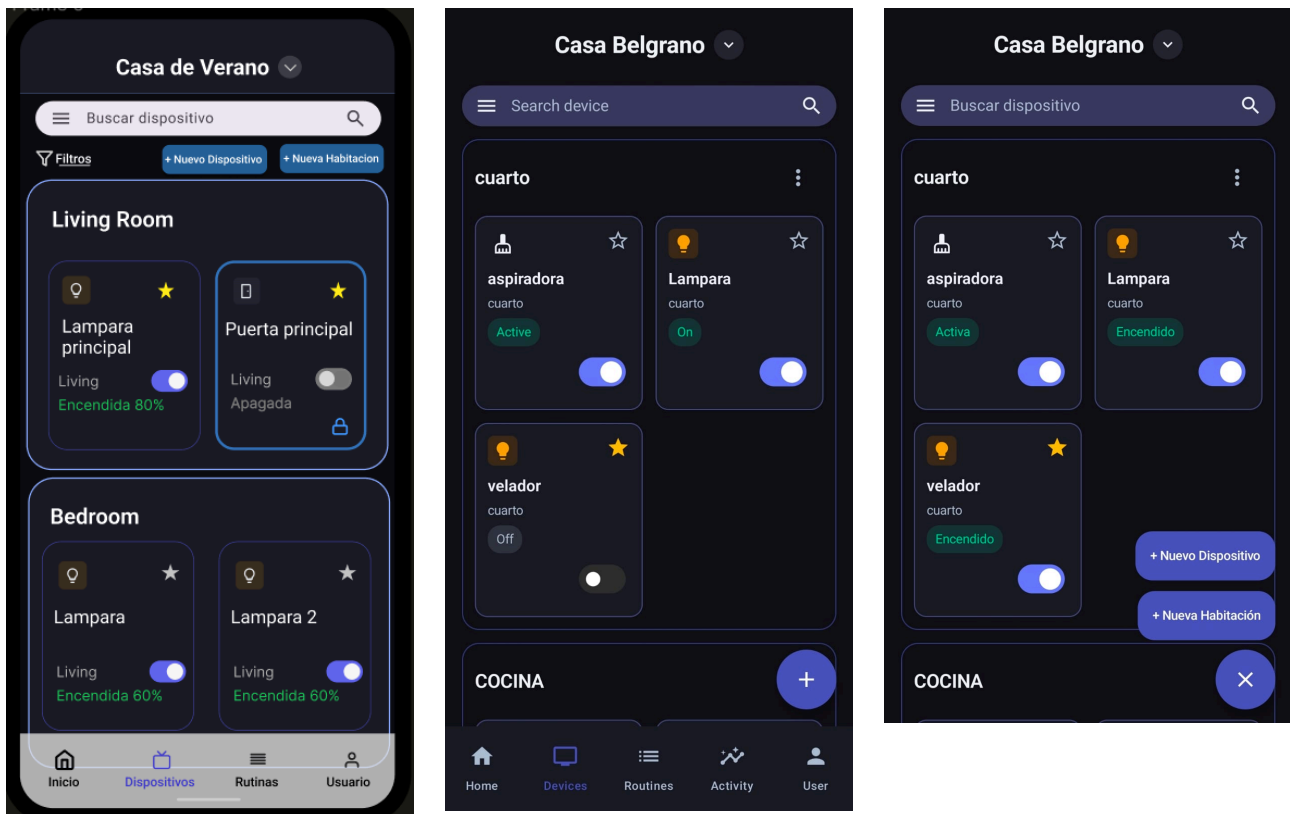


Imágenes 36, 37, 38: Comparación entre Habitaciones (actual) y Dispositivos (prototipo)



Imágenes 39, 40: Flujo de eliminación en Habitaciones

Se decidió utilizar Floating action buttons para que las acciones estén disponibles incluso cuando el usuario se mueve en la pantalla; además aplica la cuarta heurística de Nielsen al tener consistencia externa, ya que el usuario probablemente interactuó con un FAB anteriormente en alguna otra aplicación (WhatsApp, Gmail, X). En el caso de Habitaciones el botón contiene un menú que muestra las 2 opciones.



Imágenes 41, 42 y 43: Dispositivos vista del prototipo, dispositivos vista de la aplicación, y dispositivos con FAB abierto en la aplicación

## 2.4 Pantalla de rutinas

### 2.4.1 Eliminación de rutinas

Anteriormente, en el prototipo no se mostraba la opción para eliminar. Es por esto que, para garantizar consistencia con el flujo de eliminación en Habitaciones (Nielsen #4) y para garantizar la libertad del usuario (Nielsen #4), se usó el mismo OverflowMenu. La confirmación con nombre “¿Eliminar «nombre de rutina»?” aplica el principio de prevención de errores, lo cual provee la confianza necesaria para los usuarios.

### 2.4.2 Cambio de color en botón “Ejecutar ahora”

Se mejoró la diferenciación visual de las acciones de mayor impacto dentro de la aplicación. Para ello, los botones destinados a la ejecución inmediata de rutinas adoptaron un color distintivo respecto de los demás controles, facilitando su identificación por parte del usuario y reduciendo posibles errores de interacción. Además, el estilo fue centralizado para garantizar consistencia visual y una mejor mantenibilidad del sistema.

## 2.5 Modificaciones generales a partir de la segunda entrega

Hay ligeros cambios en los colores en varias partes de la app respecto al prototipo; esto se debe a que decidimos utilizar los design tokens de la aplicación web, en este caso se encuentran centralizados en `itba.homecore.ui.theme`.

Algunos diseños implementados en la web no se trasladaron a la app por falta de espacios para visualizarlos; este es el caso del overview de las distintas casas y los gráficos del consumo eléctrico. También algunos de los paneles de acciones contextuales de los dispositivos fueron simplificados para que estos mantengan un tamaño similar.

## 3 Decisiones de usabilidad tomadas durante la etapa de implementación

### 3.1 Adaptación al factor de forma y a la orientación

La interfaz se adapta a distintos tamaños de pantalla manteniendo una distribución organizada y consistente de los elementos. La cantidad de columnas se ajusta dinámicamente según el espacio disponible, permitiendo aprovechar mejor el área de visualización y reducir la necesidad de desplazamiento en pantallas más amplias. Además, se preserva el estado de elementos clave de la interfaz, como búsquedas y selecciones realizadas por el usuario, garantizando la continuidad de las tareas ante cambios de orientación del dispositivo.

### 3.2 Diseño gráfico: colores, tipografía e iconografía

#### 3.2.1 Colores

La paleta se gestiona mediante un sistema de design tokens centralizado, sincronizado con la versión web, lo que garantiza coherencia de identidad visual entre plataformas. El tema oscuro es el predeterminado (fondo #0F0F14, acento #818CF8), decisión fundamentada en la reducción de fatiga visual en un contexto de uso domiciliario, frecuentemente nocturno y con poca luz. Se respeta una semántica de color estricta, atendiendo una corrección de la entrega anterior: el rojo se reserva exclusivamente para acciones destructivas y errores, nunca para estados normales de dispositivos; el verde indica dispositivos activos. Para el tema claro se eligió deliberadamente una paleta de grises suaves (#E9EBF0) en lugar de blanco puro, decisión de accesibilidad orientada a reducir el deslumbramiento y mantener un contraste cómodo. Se ajustó el color de acento utilizado en textos para garantizar un nivel adecuado de contraste sobre fondos claros, mejorando la legibilidad y el cumplimiento de criterios de accesibilidad visual.



Imágenes 44, 45 y 46: Colores mencionados en 3.2.1

#### 3.2.2 Tipografía

Se definió tipografía “Roboto” con escala tipográfica tokenizada (de 12sp a 28sp) y jerarquías diferenciadas por peso: negrita para títulos, semi-negrita para subtítulos y peso normal para el cuerpo.

El color del texto no se fija en la tipografía, sino que deriva del esquema de color activo (`onSurface` y `onBackground`), de modo que la legibilidad se adapta automáticamente al tema —aplicación práctica de la separación entre contenido y presentación.

### 3.2.3 Iconografía

Se implementó un sistema de iconografía basado en Material Icons, donde cada categoría de dispositivo se representa mediante un ícono específico y un color distintivo. Esta diferenciación visual permite identificar rápidamente el tipo de dispositivo y mejora la comprensión de la información presentada, favoreciendo una navegación más intuitiva dentro de la aplicación.

Se corrigieron iconografías ambiguas señaladas en la entrega anterior: se emplea el ícono de papelería para eliminar y la estrella para favoritos, convención aceptada en Android. Los elementos accionables respetan el tamaño táctil mínimo de 48dp e incluyen descripciones de contenido (`contentDescription`), atendiendo criterios de accesibilidad.

## 3.3 Aplicación de contenidos de la materia

Las decisiones se fundamentan en contenidos abordados en la cursada, aplicados al contexto específico de la aplicación:

**Heurísticas de Nielsen:** Visibilidad del estado del sistema: cada acción sobre un dispositivo refleja su nuevo estado con retroalimentación inmediata (contenedor de estado, indicador de carga durante la ejecución de rutinas). Prevención de errores: toda acción destructiva exige confirmación mediante un diálogo que nombra explícitamente la entidad afectada. Reconocer antes que recordar: agrupación de la configuración bajo el ícono de ajustes.

**Carga cognitiva:** La separación de la información de identidad respecto de las acciones de configuración reduce la carga de procesamiento en la pantalla de perfil.

**Consistencia y estándares:** El uso de componentes Material Design 3 y de un sistema de tokens compartido garantiza coherencia interna y con las convenciones de la plataforma Android.

## 3.4 Vinculación con los Modelos de Persona

Las decisiones de diseño se orientaron a las necesidades de los tres Modelos de Persona definidos en la primera etapa, cuyas características específicas fundamentaron soluciones concretas de la aplicación:

**Marta (63 años, nivel tecnológico básico).** Su perfil prioriza interfaces simples, flujos lineales y controles grandes con etiquetas claras. Esta característica fundamentó decisiones concretas: las etiquetas de la barra de navegación inferior se muestran completas en una sola línea (por ejemplo “Dispositivos”, evitando truncados o abreviaturas), reforzando el reconocimiento por sobre el recuerdo; el contenedor de estado del dispositivo, con color verde o gris y texto explícito, le permite saber de un vistazo qué quedó encendido sin interpretar íconos ambiguos; la diferenciación cromática del botón “Ejecutar ahora” le señala con claridad cuál es la acción de consecuencias amplias; y las confirmaciones que nombran la entidad afectada previenen errores irreversibles en un perfil que no asocia consecuencias técnicas a cada acción. Los controles respetan además el tamaño táctil mínimo de 48dp, atendiendo a una menor precisión motriz fina.

**Carolina (42 años, nivel tecnológico intermedio).** Su prioridad es la seguridad familiar y la eficiencia en la gestión cotidiana del hogar. Esto fundamentó la pantalla de Inicio organizada en torno a dispositivos y rutinas favoritos, que centraliza lo más consultado y evita navegar por todas las

secciones; las barras de búsqueda contextuales en Dispositivos y Rutinas, que le permiten localizar un elemento puntual sin recorrer listas largas; y la grilla de dispositivos de densidad variable, que en pantallas anchas ofrece una vista panorámica para verificar el estado de varios dispositivos de seguridad simultáneamente. El contenedor de estado destacado también responde a su necesidad de monitoreo rápido.

**Valentina (27 años, nivel tecnológico avanzado).** Busca automatizaciones complejas, control granular y análisis de datos. Su perfil fundamentó la programación horaria de rutinas, que se ejecutan automáticamente en los días y horarios configurados sin intervención manual; los controles específicos por tipo de dispositivo, que exponen el control granular que un usuario avanzado espera (brillo, temperatura, modos, posición). La personalización de tema e idioma también atiende a su expectativa de control sobre la experiencia.

## 4 Conclusión

La tercera entrega permitió completar el desarrollo de HomeCore como una aplicación móvil funcional que implementa la totalidad de los requisitos definidos para el proyecto. La solución integra los aspectos de diseño y desarrollo trabajados durante la cursada, ofreciendo una experiencia de usuario consistente, accesible y adaptable.

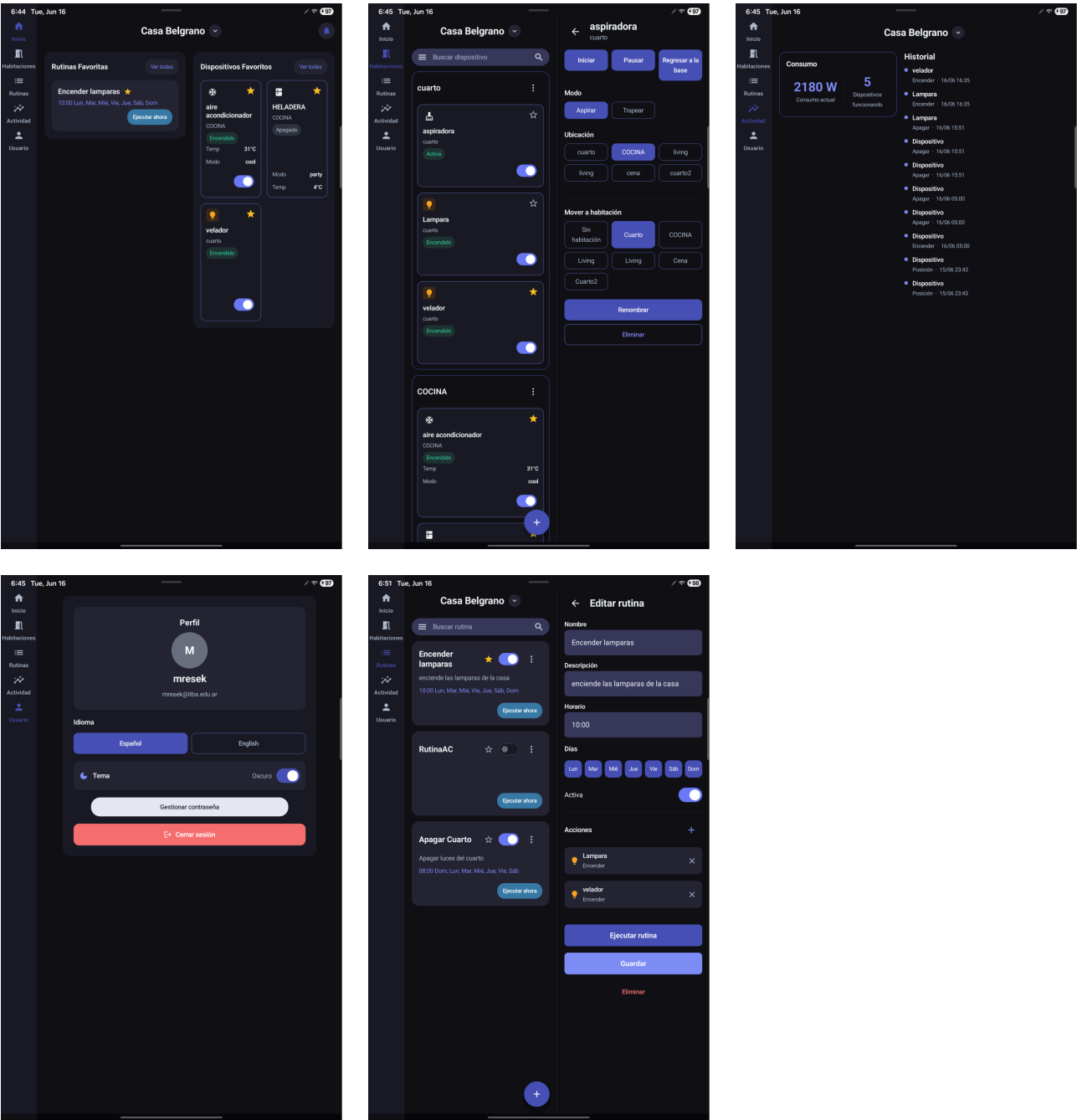
La implementación de los requisitos funcionales cubre las principales operaciones de gestión y control del hogar inteligente, mientras que los requisitos no funcionales garantizan compatibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y soporte para distintos contextos de uso. Asimismo, las mejoras incorporadas a partir de las evaluaciones realizadas permitieron optimizar la interfaz mediante decisiones fundamentadas en principios de usabilidad, logrando una navegación más intuitiva y eficiente.

En conjunto, el proyecto evidencia la aplicación práctica de los conceptos abordados en la materia, dando como resultado una aplicación alineada con las necesidades de los usuarios y con las buenas prácticas de desarrollo para la plataforma Android.

## Anexo

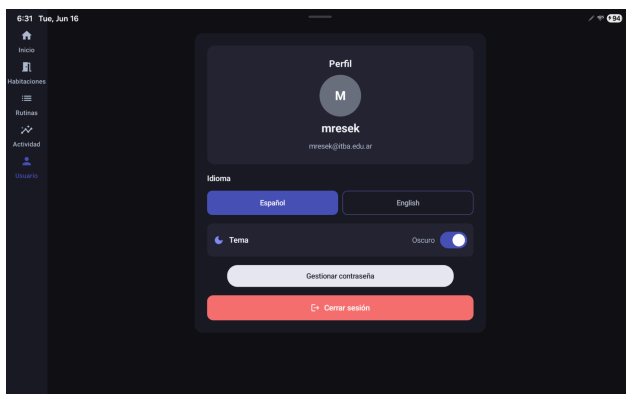
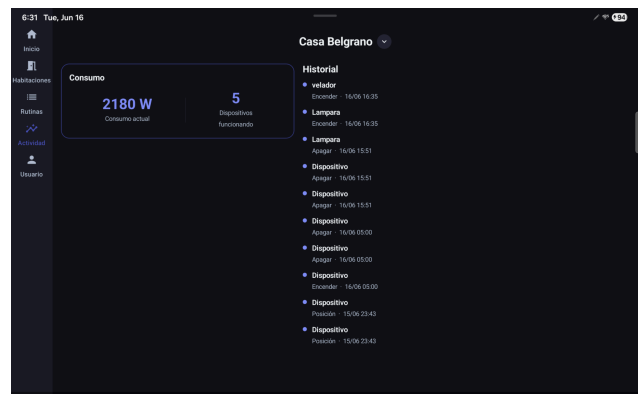
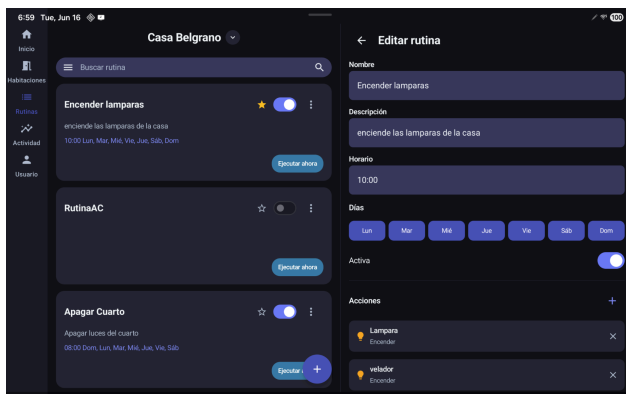
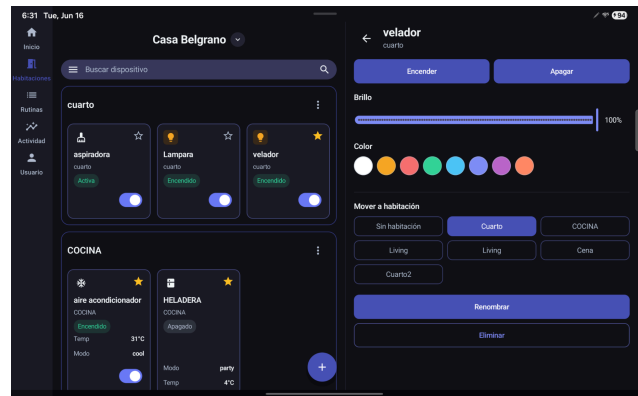
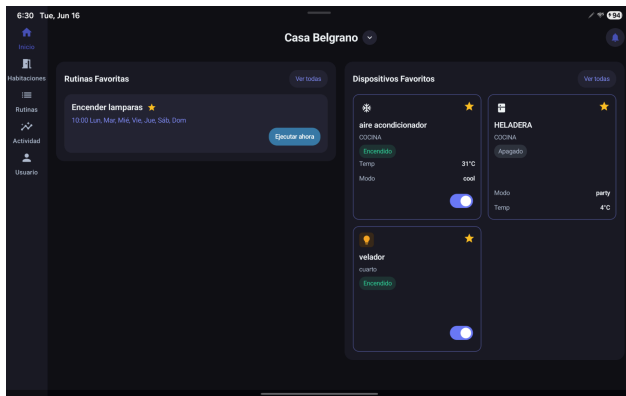
### Vistas de la tablet

Se incluyen las vistas de los 5 destinos en ambas orientaciones desde una tablet con un tamaño de 753x1205 dp.



Vistas verticales (tablet)





Vistas horizontales (tablet)